Программирование (Python)

Символьные строки

Символьная строка – это последовательность символов.

- строка – единый объект
- длина строки может меняться во время работы программы

Присваивание:

```
s = "урок информатики"
```

Ввод с клавиатуры:

```
s = input()
```

Вывод на экран:

```
print(s)
```

Длина строки:

```
n = len(s)
```

length – длина

Сравнение строк

```
print("Введите пароль: ")
s = input()
if s == "sEzAm":
  print("Пароль верный")
else:
  print("Пароль неправильный")
```



Какой правильный пароль?

Сравнение строк

```
s1 = "паровоз"
s2 = "пароход"
if s1 < s2:
  print(s1, "<", s2)
elif s1 == s2:
  print(s1, "=", s2)
else:
  print(s1, ">", s2)
```

? Что выведет?

паровоз < пароход

первые отличающиеся буквы

Сравниваем с начала:
паровоз
пароход

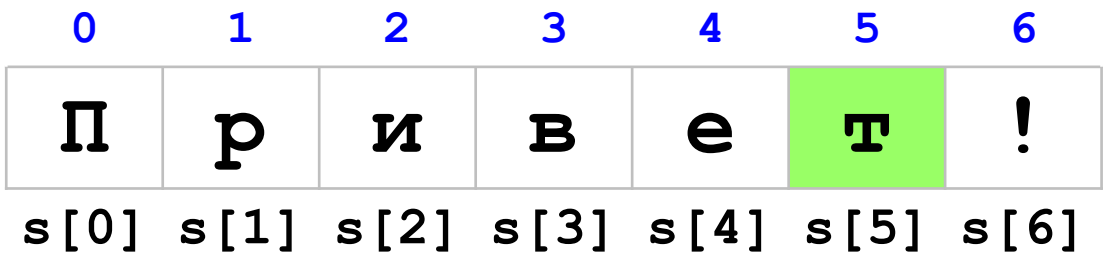
! в < х!

«в»: код 1074

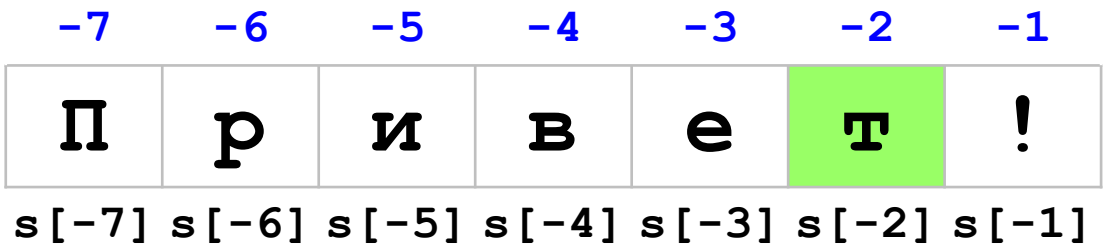
«х»: код 1093

Обращение к символу по индексу

Символы нумеруются с нуля!



Также в обратном порядке – справа налево начиная от -1




```
mokinys = "Andrej Petrov (IIIA)"

# Parodyk pirmą elementą
print("1 elementas: ", mokinys[0])

# Parodyk antrą elementą
print("2 elementas: ", mokinys[1])

print("3 elementas: ", mokinys[2])
print("4 elementas: ", mokinys[3])
print("6 elementas: ", mokinys[4])
print("6 elementas: ", mokinys[5])
```

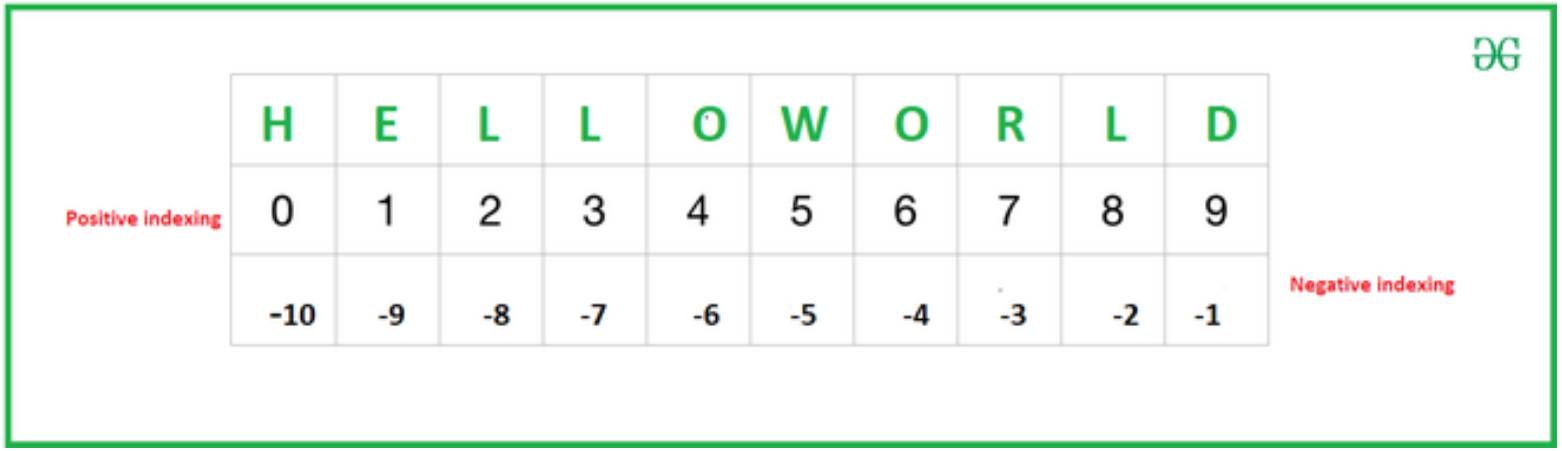
```
1  text = "Testas"
2
3  for i in range(-1, -len(text) - 1, -1):
4      print(text[i])
```

Обращение к символу по индексу

```
print ( s[5] )
```

```
print ( s[-2] )
```

0	1	2	3	4	5	6
П	р	и	в	е	т	!



составить «кот»

```
s = "информатика"
kot = s[-2]+s[3]+s[-4]
```

Посимвольная обработка строк

Задача. Ввести строку и заменить в ней все буквы «э» на

```
s=input()
s_new = ""
for i in range(len(s)) :
    if s[i] == "э":
        s_new += "е"
    else:
        s_new += s[i]
print (s_new)
```

строим новую строку!

для каждого символа строки

0	1	2	3	4	5	6
П	р	и	в	э	т	!

Цикл перебора символов

```
sNew = ""
for c in s:
    if c == "э":
        sNew += "е"
    else:
        sNew += c
```

перебрать все символы строки

